$$a+\frac{1}{b}=4 \Rightarrow \frac{ab+1}{b}=4 \Rightarrow ab+1=4b \qquad (1)$$

$$b+\frac{1}{a}=3 \Rightarrow \frac{ab+1}{a}=3 \Rightarrow ab+1=3a \qquad (2)$$

(1)ve (2) no' lu denklemlerin her ikisi de, ab+1 ifadesinin eşiti olan cebirsel ifadeleri göstermektedir. Dolayısıyla,

$$4b=3a$$

olmak zorundadır. Buradan,

$$4b=3a \Rightarrow \frac{a}{b}=\frac{4}{3}$$

olarak bulunur.

**Örnek:** $\left.\begin{matrix}5x+2y=1\\2x+y=1\\ax+3y=5\end{matrix}\right\}$ denklem sisteminin; a) çözümü nedir?, b) a' nın değeri kaçtır?

çözüm:

a) $\begin{matrix}5x+2y=1\\2x+y=1\end{matrix}$ denklemlerinden ikincinin her iki tarafını $-2$ ile çarpıp, birinci ile toplarsak:

$$\begin{array}{r} 5x+2y=1 \\ +\ -4x-2y=-2 \\ \hline x=-1 \end{array}$$

elde edilir. x= -1 değerini, birinci denklemde yerine yazarsak;

$$5x+2y=1 \Rightarrow 5.(-1)+2y=1$$

$$\Rightarrow 2y=6$$

$$\Rightarrow y=3$$

bulunur. O halde, sistemin çözümü (x, y)=( $-1$,3) noktası olarak bulunmuş olur.

**2)Yerine Koyma Metodu:**

**Örnek:**

$$\left.\begin{array}{l} x+6y=162 \\ \frac{y}{x}=\frac{1}{3} \end{array}\right\}$$ denklem sisteminin çözüm kümesi nedir?

çözüm: Verilen denklemlerin ikincisinde x' i y cinsinden yazarsak,

$$\frac{y}{x}=\frac{1}{3} \Rightarrow x=3y$$

olur. x' in 3y'ye eşitliğini kullanırsak, yani birinci denklemde x gördüğümüz yere 3y yazarsak,

$$x+6y=162 \Rightarrow 3y+6y=162$$

$$\Rightarrow 9y=162$$

$$\Rightarrow y=18$$

bulunur. y=18 değerini ikinci denklemde yerine yazarsak,

$$\frac{18}{x}=\frac{1}{3} \Rightarrow x=54$$

elde edilir. O halde, verilen denklem sisteminin çözüm kümesi Ç.K= $\{(54,18)\}$' dir .

**3) Karşılaştırma Metodu:**

**Örnek:**

$$\left.\begin{array}{l} a+\frac{1}{b}=4 \\ b+\frac{1}{a}=3 \end{array}\right\}$$ $\Rightarrow \frac{a}{b}$ ifadesi neye eşittir?

çözüm:

**Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri:**

a, b, c, d, e, f $\in$ R olmak üzere,

$$ax+by+c=0$$
$$dx+ey+f=0$$

şeklindeki iki denkleme ""birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem sistemi" denir.

Bu sistemdeki her bir denklemin x ve y bilinmeyenlerinin katsayılarından en az biri sıfırdan farklı olmalıdır.

Sistemin çözümü demek, her iki eşitliği de sağlayan bir (x, y) sıralı ikilisi bulmak demektir.

**Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemlerinin Çözüm Yöntemleri:**

**1)Yok Etme Metodu:**

**Örnek:** $\left.\begin{matrix} 2x-y=-1 \\ x-2y=4 \end{matrix}\right\}$ denklem sisteminin çözümü nedir?

çözüm:

1.yol: Birinci denklemin her iki tarafını $-2$ ile çarpıp, elde ettiğimiz denklemi ikinci denklem ile toplarsak:

$$2x-y=-1 \Rightarrow -4x+2y=2$$

$$\begin{array}{rl} & -4x+2y=2 \\ + & x-2y=4 \\ \hline & -3x=6 \\ & x=-2 \end{array}$$

bulunur. Bulduğumuz $x=-2$ değerini soruda verilen iki denklemden birinde yerine yazarsak:

* $a \neq 0 \Rightarrow ax+b=0$ denkleminin tek çözümü(kökü) vardır. Bu çözüm değeri;

$$ax+b=0 \Rightarrow x=-\frac{b}{a}$$

şeklinde olup, denklemin çözüm kümesi, Ç.K$=\left\{-\frac{b}{a}\right\}$'dır.

**Örnek:** 3x-5=0 denkleminin çözümünü bulunuz.

çözüm: Bir denklemin çözümünü bulmak demek; denklemde bilinmeyenin alacağı değeri bulmak demektir. Buna göre, $3x-5=0$ denkleminde x' in alacağı değeri bulmak için önce denklemin her iki tarafına +5 ilave ederiz.

$$3x-5=0 \Rightarrow 3x-5+5=0+5$$

$$3x=5$$

olur. Daha sonra, x' i tek bırakmak için denklemin her iki tarafını, x'in yanında x ile çarpım durumunda olan sayıya(3'e) böleriz.

$$3x=5 \Rightarrow \frac{3x}{3}=\frac{5}{3}$$

$$\Rightarrow x=\frac{5}{3}$$

O halde, 3x-5=0 denkleminin çözümü $x=\frac{5}{3}$ değeridir.

**Örnek:** $3x+12+x-8=10-3x+8$ denklemini çözünüz.

çözüm: $3x+12+x-8=10-3x+8 \Rightarrow 4x+4=18-3x$

$$\Rightarrow 4x+3x=18-4$$

$$\Rightarrow 7x=14$$

$$\Rightarrow x=\frac{14}{7}=2$$

$$\Rightarrow Ç.K=\{2\}$$

**Örnek:** $\frac{1}{2x}+\frac{3}{x-5}=0$ denklemini çözünüz.